

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Plan

Historique
Définition
Comment ça marche ?
Les principales balises
Les règles de base du HTML5
Structure d'une page
Les contenus et les nouvelles balises

Historique

• 1991 : Tim Berners-lee met au point le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), ainsi que le langage HTML (Hyper Text Markup Language). Naissance du **W**orld **W**ide **W**eb (WWW).

• 1996 :

- ✓ 1ère spécification HTML 2.0 par le W3C (World Wide Web Concortium). Le HTML 1.0 n'a jamais vraiment existé.
- ✓ Apparition du CSS (Cascade Style Sheet – feuille de style) créé par Hâkon Wium Lie.

• De 1997 à 1999 :

- ✓ Spécification HTML 3.2, 4.0 et 4.01
- ✓ Spécification CSS 2.0
- ✓ Création du XML (eXtensible Markup Language)

• 2000 : Le W3C lance le XHTML 1.0, celui-ci possède exactement le même contenu que le html 4.01 la différence tient sur la syntaxe, le xhtml suivait les règles du XML. Exemple tous les attributs d'une balise ne s'exprime plus qu'en minuscule. (cette sortie coïncida avec l'essor des navigateurs compatible avec CSS).

Historique

• 2001 : Le W3C recommande le XHTML 1.1, celui-ci est entièrement en XML, cependant gros problème le navigateur le plus populaire du moment de peut pas l'interpréter (IE explorer). Le W3C perd pied avec la réalité des publications web. Ceci ne l'empêche pas de se lancer dans le XHTML 2.0 cependant celui-ci possède plusieurs problèmes techniques et ne répond toujours pas aux besoins développeurs du moment.

• 2004 : Scission au sein duW3C. Les représentants d'Opéra, Apple et Mozilla ne sont pas en accord avec les priorités du W3C. Proposition de reprise du développement HTML pour création d'application web mais celle-ci est rejetée. Les représentants d'Opéra (dont Ian Hickson) et autres forment leur propre groupe WHATWG (Web Hypertext Application Technilogy Working Group)

Historique

• 2006 : Tim Berners-Lee admet que la migration du HTML vers XML était une erreur. Quelques mois plus tard le W3C planche sur la version HTML 5 (avec espace) et continue cependant sur le XHTML 2.0. De son côté WHATWG travaille sur le HTML5 (sans espace).
• 2007 : Le W3C accepte les propositions de recommandations du WHATWG sur le HTML5 (sans espace).
• 2009 : Le format XHTML 2.0 est définitivement mort
• 2012 : La spécification HTML5 doit devenir « recommandation candidate », c'est-à-dire fin prête dans le discours normatif.

Définition

Le langage HTML (Hyper Text Markup Language) est un langage de formatage de documents hypertextes. Autrement dit, il sert à définir la structure et le contenu des pages web.
Le langage html est interprété par les navigateurs internet. Il repose sur la norme W3C. C'est un langage qui utilise des balises pour la mise en forme d'un texte.

- ✓ HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de marquage
- ✓ Un langage de marquage est un ensemble de balises de marquage
- ✓ HTML utilise des balises de marquage pour décrire les pages web
- ✓ Les balises de marquage HTML sont habituellement appelées balises HTML
- ✓ Les balises HTML sont des mots clés entourés de crochets d'angle comme <html>

Définition

Un document HTML contient du texte, des balises (directives de mises en forme)
Exemple:
 ceci est en gras

NB: une balise est un élément de texte encadrées par les caractères <et>. Il y a deux types de balises :

- ✓ Autonome : qui nécessite pas d'être fermée
- ✓ Délimitant de zone
  - Balise de début de zone
  - Balise de fin de zone

Comment ça marche ?

Pour faire simple, lorsque vous regardez une page web sur internet, cela se passe comme ça:

1. Lorsque vous demandez à votre navigateur web d'afficher une page, en tapant son adresse : www.uadb.sn/presentation/filiere.html
2. Votre navigateur essaye de contacter, via internet, l'ordinateur nommé : www.uadb.sn
3. Sur www.uadb.sn, un logiciel veille, c'est un serveur web. Dès qu'il repère la demande de votre navigateur, il envoie une confirmation qui précise qu'il est vivant et qu'il est prêt à traiter une demande.
4. Votre navigateur envoie une demande pour le fichier **/presentation/filiere.html**
5. Le serveur web envoie le fichier demandé à votre navigateur.
6. Une fois le fichier reçu, votre navigateur utilise une programme HTML du fichier filiere.html pour construire le document.
7. Le navigateur web affiche le résultat sur votre écran.

Structure de la page

Les éléments de base

Le langage HTML5 est une amélioration du langage HTML4, avec des simplifications par rapport à la version XHTML. Tout document peut donc débuter par la déclaration du doctype puis est suivi de l'élément racine html qui inclut les éléments head et body.

Doctype

La déclaration du doctype est traditionnellement utilisée pour spécifier le type de balisage du document.

Celui de XHTML 1.0 était le suivant :

<!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN "
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" >

Celui de HTML 4.01 était :

<!DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD HTML 4.01/EN " "
http://www.w3.org/TR/html4/strict.Dtd">

Un des principes d'HTML5 étant la rétrocompatibilité avec les anciennes versions, sa définition se résume à un simple :

<!DOCTYPE html>

Structure de la page

Html

L'élément **<html>** est l'élément racine du document. Il est le parent de tous les autres, soit **<head>** et **<body>**. Celui –ci possède des attributs dont le plus utiles est lang. Celui-ci indique la langue utilisée par défaut dans la page. Cette valeur sera reconnue par les moteurs de recherche pour leur permettre d'indexer les pages du site en effectuant un tri par langue.

<html lang= "fr " >

Head

Cette section donne quelques informations générales sur la page, comme son titre et l'encodage de la page (pour la gestion des caractères spéciaux). Ces informations sont les 2 seules obligatoires dans cette section. Si la balise **<title>** n'a pas changé, la déclaration de l'encodage a elle été simplifiée. Si avant nous avions :

<meta http-equiv= " Content-Type " content= " text/html; charset=utf-8 " />

En HTML5 :

<meta charset= " utf-8" >

Structure de la page

```
<!DOCTYPE html>
    <html lang="fr">
        <head>
          <meta charset="utf-8">
              <title>page simple HTML5</title>
        </head>
  <body>
         <!--ici contenu de ma page html -->
  </body>
</html>
```

Les Principales balises

Passons à présent au contenu du document.

La mise en page

La mise en page regroupe tout ce qui sert à formater un document à savoir les sauts de ligne, les paragraphes, les titres, etc….

- ✓
 : cette balise sert à forcer le saut à la ligne.
- ✓ <p> : sert à notifier un début de paragraphe. On peut y préciser les paramètres align= center | left | right | justify
- ✓ <h1> à <h6> : Ces balises permettent de faire apparaitre une certaine hiérachie dans les titres du document.
- ✓ <hr> : permet d'afficher une ligne horizontale.
- ✓ : est la balise qui permet de mettre en valeur une partie du texte
- ✓ <b> : pour mettre en gras
- ✓ <i> : pour mettre en italique
- ✓ <tt> : permet d'écrire en caractère machine à écrire (Typewriter text)
- ✓ <strike> : caractères barrés
- ✓ <blink> : faire clignoter du texte sélectionné
- ✓ : écrire en grand
- ✓ <small> : écrire en petit

Les Principales balises

<q> : citation
<sup> : exposant
<sub> : indice
<font size=« n »> : agrandir ou réduire le texte concerné
<pre> : permet de conserver le formatage du texte tel qu'il est
<blockquote> : permet de faire une citation dans un bloc de texte

Les règles de base du HTML5

Un document bien formé

Un document HTML doit respecter certaines règles simples

- ✓ Les éléments et les attributs sont insensibles à la casse Par exemple, <body> et <BODY> sont acceptés .
- ✓ Les éléments non vides doivent avoir une balise d'ouverture et une balise de fermeture Cela facilite la tâche des navigateurs Par exemple, plutôt que d'écrire :

```
<ol>
  <li>Item 1
  <li>Item 2
```

on préférera le code suivant :

```
<ol>
  <li>Item1 </li>
  <li>Item2 </li>
</ol>
```

Les règles de base du HTML5

✓ Les éléments vides ne comportent qu'une seule balise et il est plus correct de les terminer par les caractères /> précédés d'un espace pour marquer la fin de l'élément Par exemple, plutôt que d'écrire :

<img src= "monimage.gif"> <hr>

on préférera le code suivant :

 <hr />

✓ Les éléments ne doivent pas se chevaucher et donc obéir au principe premier ouvert, dernier fermé Dans ce cas, le premier élément est le parent du second et celui-ci est enfant du premier Par exemple, le code suivant est incorrect :

 Cette division contient un titre <h1> Important ! </h1>

et doit être remplacé par :

 Cette division contient un titre <h1> Important ! </h1>

Les règles de base du HTML5

✓ Tous les attributs doivent avoir une valeur incluse entre guillemets (") Les différents attributs du même élément doivent être séparés par au moins un espace Par exemple, plutôt que d'écrire :

```
<p class=styleperso title=attention> Texte important</p>
```

on préférera le code suivant :

```
<p class="styleperso" title="attention" > Texte important</p>
```

✓ Une valeur doit être donnée à tous les attributs utilisés, y compris à ceux dont la valeur est unique Par exemple, plutôt que d'écrire :

```
<input type= "checkbox" checked disabled />
```

on préférera le code suivant :

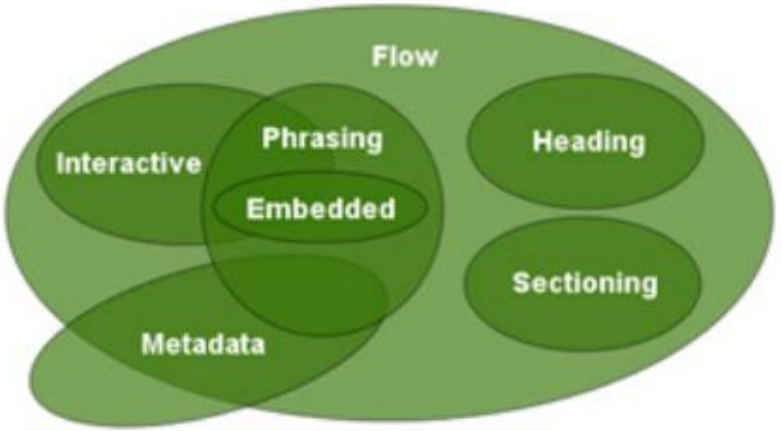
```
<input type= "checkbox" checked="checked" disabled="disabled" />
```

Les contenus et les nouvelles balises

Les contenus

Dans les versions précédentes de HTML, les contenus étaient divisés en 2 grandes catégories, « en lignes » ou en « bloc », celui-ci est remplacé par un nouveau schéma ; les éléments HTML sont regroupés selon les catégories suivantes :

- ✓ Contenu Métadonnées (Metadata)
- ✓ Contenu de flux (Flow)
- ✓ Contenu de section (Sectioning)
- ✓ Contenu d'en-tête (Heading)
- ✓ Contenu de phrasé (Phrasing)
- ✓ Contenu embarqué (Embedded)
- ✓ Contenu interactif (Interactive)



Il est à noter que certains éléments peuvent apparaître dans plusieurs catégories.

Les contenus et les nouvelles balises

1. Le contenu métadonnées

Les métadonnées déterminent la présentation ou le comportement du contenu de la page. Elles servent aussi à configurer les relations entre ce document et d'autres (exemple : balise <meta> contenant des mots clé ou bien un descriptif de la page). Les modifications apportées par HTML5 concernent les balises <link> et <script>.Concernant la balise script il n'est plus nécessaire d'indiquer le type. Celui-ci sera par principe considéré comme étant du javascript.

<script src= "monfichier.js" ></script>

Il en va de même pour l'appel des feuilles de styles, l'attribut réellement nécessaire étant le média sur lequel il s'applique :

<link rel="stylesheet" href="styles.css" media="screen" />

Les différents média : all, print, screen, tv, aural, braille, enbossed, handled, projection, tty

Les contenus et les nouvelles balises

2. Le contenus flux

Le contenu de flux représente les éléments qui sont considérés comme formant l'ensemble du contenu d'une page web. Un flux est en règle générale un texte ou un fichier embarqué comme une image ou bien une vidéo.
Cette catégorie possède plusieurs nouveaux éléments :

- **header** : spécifie une introduction, ou un groupe d'éléments de navigation pour le document.
- **footer** : définit le pied de page d'un article ou un document. Contient généralement le nom de
l'auteur, la date à laquelle le document a été écrit et / ou ses coordonnées.

Exemple : voir exemple complet page suivante

- **figure** : définit des images, des diagrammes, des photos, du code, etc.
- **figcaption** : légende pour la balise <figure>.

Exemple : Création du document maFigure.html

Les contenus et les nouvelles balises

2. Le contenus flux

```
<figure >
  <img src= "chemin_du_fichier" alt= "texte_alternative" />
  <figcaption>titre Photo <strong> en gras ici </strong></figcaption>
</figure>
```

• **canvas** : utilisé pour afficher des éléments graphiques, il faut utiliser un script pour l'animer.
Exemple : ces balises feront l'objet d'un chapitre complet

Les contenus et les nouvelles balises

3. Le contenu de section

Ceci est une nouvelle catégorie. Le W3C décrit cette catégorie comme « définissant la portée des en-têtes et des pieds de pages ». Un contenu de section est un sous-ensemble d'un contenu de flux. Elle contient 4 nouveaux éléments HTML5 :

- **section** : définit les sections dans un document. Tels que les chapitres, en-têtes, pieds de page, ou toutes autres sections du document.
- **article** : partie indépendante du site, comme un commentaire.
- **aside** : associé à la balise qui le précède. Il pourrait être utilisé par exemple pour faire référence à des sujets complémentaires ou pour définir un terme spécifique.
- **nav** : définit une section dans la navigation. Il contient les liens utiles à la navigation

Les contenus et les nouvelles balises

4. Le contenu d'en-tête

Contient tous les éléments d'en-tête standard comme <h1>, <h2> et ainsi de suite. En plus HTML5 comprend l'élément :

• **hgroup** : permet de définir des groupes de titres. Celui-ci ne peut contenir que les éléments de <h1> à <h6>. Il sert essentiellement à définir un plan, une table des matières.

Exemple : Création du document monhgroup.html

```
<hgroup>
  <h1>Mon premier chapitre</h1>
    <h2> Mon premier titre du chapitre 1</h2>
</hgroup>
```

Les contenus et les nouvelles balises

5. Le contenu de phrâsé

Ce contenu est le texte du document, y compris les mises en évidence de passage à l'intérieur d'un paragraphe. Nouvelles balise HTML5 :

• **mark** : définit un texte marqué.

Exemple : Création du document monmark.html.

```
<p>L'avantage d'avoir de
   <strong>bonnes</strong>
chaussures de marche de randonné devient
  <em>extrêmement</em> clair
  <mark>après 3 jours de marche</mark>.
</p
```

Les contenus et les nouvelles balises

6. Le contenu embarqué

Un contenu embarqué importe une autre source dans la page, comme une image, une musique ou bien une vidéo. Ce contenu contient de nouvelles balises HTML5 permettant une alternative à FLASH :

- **audio** : pour définir un son, comme la musique ou les autres flux audio (streaming).
- **video** : Insérer un contenu vidéo en streaming.
- **track** : Insérer un sous-titre (au format WebVTT) à une vidéo affichée avec la balise video .
- **embed** : définit un contenu incorporé, comme un plug in.

Les contenus et les nouvelles balises

6. Le contenu interactif

L'une des balises les plus basiques <a>, est considérée comme un élément interactif ainsi que les éléments de formulaire tel <textarea> ou encore <button>.
La balise <a> subit un profond changement. En effet si dans les versions précédentes cette balise est considérée inline :

Bienvenue !
<h2> site université Bambey</h2>
 formation à bambey

En HTML5, il est possible d'envelopper plusieurs éléments dans un seul élément <a>
Exemple : Création du document monlien.html.

```
<a href= http://www.uadb.sn>
   <h2> site université Bambey</h2>
   <p>formation à bambey.</p>
</a>
```